

TD_7 : Les Microprocesseurs

Le TD 7 doit être envoyé par email avant le Mardi 10-12-2024 à 00:00 à l'adresse : a.ikidid@uca.ac.ma

objet :

- TD_7_INF3_2024
- TD_7_IAP3_2024

Exercice : 1

Un microprocesseur dispose d'un pipeline composé de 5 étapes :

1. **IF** (Instruction Fetch)
2. **ID** (Instruction Decode)
3. **EX** (Execution)
4. **MEM** (Memory Access)
5. **WB** (Write Back)

Chaque étape prend un cycle d'horloge. Les instructions suivantes doivent être exécutées :

- **I1** : Add
- **I2** : Sub
- **I3** : Mul
- **I4** : Div

1. Représentez les cycles d'horloge nécessaires pour exécuter ces instructions en pipeline.
2. Calculez le temps total nécessaire en cycles d'horloge pour terminer l'exécution des 4 instructions.
3. Comparez ce temps avec celui nécessaire dans une exécution séquentielle.

Exercice 2 :

Écrire un programme qui initialise les registres `ax`, `bx`, `cx` avec les valeurs suivantes : `ax = 4`, `bx = 8`, et `cx = 3`.

1. Multipliez les registres `ax` et `bx`.
2. Divisez le résultat obtenu par le registre `cx`.

Exercice 3 :



Écrire un programme qui initialise les registres `dx`, `ax`, et `bx` avec les valeurs suivantes : `dx = 10`, `ax = 20`, et `bx = 5`.

1. Additionnez `dx` et `ax`.
2. Multipliez cette somme par le registre `bx`.